kä träre

PULSOALERT

Manual de usuario e instalación del firmware

Guía de instalación · Arduino IDE 2.3.1

Fab Lab Kä Träre · UNED, Costa Rica

REFERENCIAS DE ESTA EDICIÓN

FECHA DE CREACIÓN	10 de noviembre de 2026
RESPONSABLE	Ing. Harold Carvajal Álvarez
LABORATORIO	Fab Lab Kä Träre · UNED, Costa Rica
FIRMWARE PROBADO	v1.5.3
SITIO WEB	v0.5.6
EDICIÓN DOCUMENTAL	1.1 · Diagramas incorporados

Prototipo experimental · No es un dispositivo médico

Manual de usuario e instalación del firmware

Proyecto: PulsoAlert **Institución:** Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica · Fab Lab Kä Träre **Responsable:** Ing. Harold Carvajal Álvarez **Fecha de creación:** 10 de noviembre de 2026 **Firmware de referencia probado:** v1.5.3 **Sitio web de referencia:** PulsoAlert Web v0.5.6 **Naturaleza:** prototipo experimental y educativo, no dispositivo médico

> **Advertencia de alcance.** PulsoAlert es un prototipo educativo de monitoreo experimental. No constituye un dispositivo médico, no ha sido validado para diagnóstico, seguimiento clínico ni emisión de alertas de seguridad vital. La ausencia de contacto o de una señal válida no debe interpretarse como una frecuencia cardíaca baja. Los resultados no sustituyen equipos clínicos ni la valoración de profesionales de salud.

1. Presentación

El firmware v1.5.3 controla una pulsera experimental con microcontrolador ESP32-C3, sensor óptico MAX30102, pantalla OLED de 72 × 40 píxeles, motor de vibración, LED integrado y lectura de batería LiPo. La comunicación Bluetooth Low Energy (BLE) permite consultar mediciones y ajustar parámetros desde PulsoAlert Web. El sitio de referencia es PulsoAlert Web, versión documental v0.5.6.

El presente manual explica la preparación del entorno, instalación del programa, operación y comprobaciones básicas. La reproducción del circuito eléctrico debe apoyarse en la documentación de hardware; no se debe deducir el cableado completo únicamente del firmware.

2. Equipo, herramientas y dependencias

Elemento	Especificación de referencia	Observación
Placa	ESP32-C3 OLED Development Board 0,42″; OLED 72 × 40	Placa del prototipo
Sensor	MAX30102	Bus I^2C compartido
Actuador	Motor vibrador con controlador/driver	Nunca conectado directamente a GPIO
Indicador	LED integrado GPIO8, activo LOW	No requiere LED externo
Energía	LiPo 3,7 V, cargador/protección y divisor 100 kΩ + 100 kΩ	Confirmar conexiones físicas en manual Hardware
Equipo de desarrollo	PC con Arduino IDE **2.3.1**	Versión indicada para este manual; no consta como versión históricamente ensayada
Paquete de placas	**esp32 by Espressif Systems**	Versión exacta del core no documentada
Biblioteca externa	**U8g2 by olikraus** (U8g2lib.h)	Versión exacta no documentada
Biblioteca externa	**SparkFun MAX3010x Pulse and Proximity Sensor Library** (MAX30105.h, heartRate.h)	Versión exacta no documentada
Bibliotecas del core	Wire, BLE (BLEDevice, BLEServer, BLEUtils, BLE2902), Preferences, FreeRTOS	Incluidas con el core ESP32; no instalar variantes BLE incompatibles sin necesidad

Archivo fuente de referencia: PulsoAlert_v1.5.3.ino. Se recomienda conservar una copia intacta y registrar las versiones de bibliotecas instaladas al reproducir el montaje.

3. Instalación en Arduino IDE 2.3.1

• Instalar Arduino IDE 2.3.1 y conectar el ESP32-C3 mediante un cable USB de datos.

• Abrir **Archivo Preferencias**. En «URLs adicionales de gestor de tarjetas», incorporar, si todavía no está configurada, la URL oficial del paquete Espressif: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json.

• Abrir **Herramientas Placa Gestor de tarjetas**, buscar esp32 e instalar **esp32 by Espressif Systems**. Registrar la versión seleccionada.

• Abrir **Herramientas Administrar bibliotecas**, instalar **U8g2** y **SparkFun MAX3010x Pulse and Proximity Sensor Library**. Registrar sus versiones.

• Abrir PulsoAlert_v1.5.3.ino en Arduino IDE. Seleccionar el perfil ESP32-C3 correspondiente a la placa utilizada; el nombre exacto del perfil de placa no quedó registrado en las pruebas disponibles.

• Seleccionar el puerto USB de la placa. Configurar **USB CDC On Boot = Enabled** para la consola serie nativa y mantener los demás ajustes de placa que ya funcionan en el montaje.

• Ejecutar **Verificar** para compilar. Si aparecen errores por bibliotecas faltantes, comprobar sus nombres y que el core elegido sea ESP32-C3.

• Ejecutar **Subir** y esperar la finalización de la carga. No pulsar ni mantener BOOT durante el encendido normal; GPIO9 interviene en el arranque.

• Abrir el **Monitor serie a 115200 baudios**. Deben aparecer mensajes de inicio, configuración NVS y publicidad BLE si la consola está operativa.

Limitación conocida: en la fuente v1.5.3 documentada, la salida serie periódica puede coincidir con un congelamiento de la OLED cuando se cierra el monitor. No se ha confirmado una solución definitiva. La compilación y carga correctas no equivalen a una validación de operación autónoma.

4. Conexiones lógicas verificadas

GPIO	Función	Nivel / precaución
5	SDA I^2C, OLED y MAX30102	Bus compartido
6	SCL I^2C, OLED y MAX30102	Bus compartido
4	Señal de control al driver del motor	HIGH = activo; no conectar motor directamente
8	LED integrado	LOW = encendido
9	Botón BOOT	LOW = pulsado; pin de arranque
0	ADC para batería	Entrada desde divisor 100 kΩ/100 kΩ; nunca LiPo directa

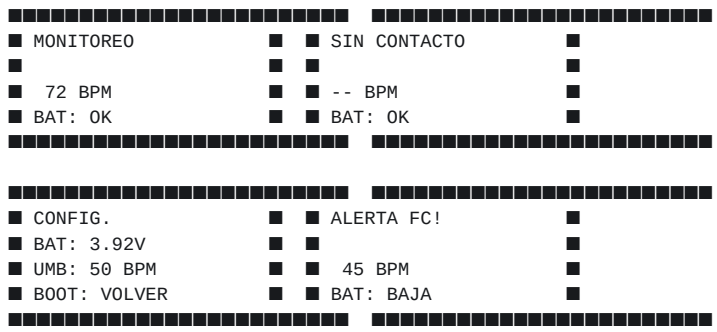
5. Uso cotidiano y pantalla OLED

Al encender, la OLED presenta el nombre y versión del firmware. La pantalla principal muestra el estado de medición, BPM en caracteres grandes cuando existe lectura válida y el estado abreviado de la batería.

Texto en OLED	Significado	Acción recomendada
SIN CONTACTO	Señal IR inferior al umbral de contacto	Ajustar la posición del sensor sobre la piel
LEYENDO…	Hay contacto, pero todavía no hay BPM válido	Mantener el sensor estable y esperar nuevos latidos
MONITOREO + BPM	Medición disponible	Observar la tendencia, sin interpretarla clínicamente
FC BAJA?	Se está confirmando BPM bajo	Esperar los 5 s de confirmación; no equivale a diagnóstico
ALERTA FC!	Episodio de alerta activo	Se ejecuta vibración y parpadeo según parámetros
BAT: OK	Voltaje clasificado normal	Continuar observación
BAT: BAJA	Voltaje inferior a 3,50 V, tras confirmación	Preparar recarga
BAT: CARGAR	Voltaje inferior a 3,30 V, tras confirmación	Recargar de forma segura

Pulsar **BOOT** durante la operación alterna entre la pantalla principal y la secundaria, que presenta voltaje de batería y umbral BPM. Si se activa una alerta, se prioriza la pantalla principal.

Prototipos orientativos de pantalla (no fotografías)



Los valores numéricos son **ejemplos ilustrativos**, no resultados de medición ni capturas reales. La distribución exacta corresponde a los métodos mostrarPantallaPrincipal() y mostrarPantallaConfiguracion() del código.

6. Parámetros de configuración

Parámetro	Valor inicial	Rango admitido	Unidad	Persistencia
Umbral de alerta	50	30–120	BPM	NVS pulsoalert/umbral
Ciclos de vibración	3	1–5	ciclos	NVS pulsoalert/ciclos
Duración del LED	2	1–10	minutos	NVS pulsoalert/ledmin

Cada ciclo de vibración contiene **tres pulsos de 300 ms**, con **200 ms de pausa entre pulsos** y **1000 ms entre ciclos**. La alerta se activa tras **5 segundos** continuos bajo el umbral; se cancela después de **2 segundos** de recuperación sostenida o inmediatamente si se pierde una señal válida. El LED puede continuar parpadeando después de terminar el motor, hasta agotar su duración configurada.

7. Conexión con PulsoAlert Web v0.5.6

• Abrir la página publicada en un navegador y dispositivo con compatibilidad Web Bluetooth, como Chrome o Edge en un entorno admitido.

• Activar Bluetooth y seleccionar la opción de conexión del sitio.

• Elegir el dispositivo anunciado como **PulsoAlert** y autorizar la conexión.

• Verificar la recepción de BPM, contacto, estado de alerta y voltaje LiPo.

• Ajustar un parámetro a la vez y comprobar la confirmación de guardado antes de modificar otro.

• Reiniciar el ESP32-C3 y verificar que los parámetros persisten.

La medición GATT v1.1 tiene **8 bytes**; el voltaje real se transmite en los bytes 6–7 como milivoltios. El porcentaje de batería permanece como **desconocido (255)** en el firmware y no debe presentarse como porcentaje medido. Los detalles visuales, funciones de simulación y publicación del sitio corresponden al manual específico WebBLE.

8. Lista de comprobación de funcionamiento

Prueba	Resultado esperado	Estado de evidencia
Compilar y cargar v1.5.3	Sin errores; arranque en placa	Confirmado por el usuario para la versión probada
Sensor con contacto estable	BPM visible tras detección de latidos	Confirmado en pruebas previas; condicionado por incidencia serie
Retirar contacto	SIN CONTACTO, sin alerta por pérdida de señal	Implementado y probado históricamente
Pulsar BOOT	Alterna vista principal/secundaria	Probado históricamente
Configurar desde la web	Ajustes aplicados y confirmación BLE	Confirmado por el usuario
Reiniciar placa	Ajustes restaurados desde NVS	Confirmado por el usuario
Cerrar monitor serie	La OLED debería continuar actualizando	**No superada en fuente v1.5.3**

9. Solución de problemas

Síntoma	Comprobación / actuación
No compila: U8g2lib.h o MAX30105.h	Instalar la biblioteca correspondiente desde el gestor
No compila: tipos ParametroBLE, ResultadoBLE, SolicitudBLE	Utilizar la fuente v1.5.3 que ya incluye prototipos explícitos después de los tipos BLE
No aparece puerto serie	Comprobar cable de datos, controlador USB y puerto seleccionado
Consola sin mensajes	Verificar USB CDC On Boot = Enabled, puerto y 115200 baudios
OLED muestra LEYENDO...	Mantener contacto estable; comprobar detección de latidos, no asumir fallo de sensor
Web informa longitud BLE incorrecta	Comprobar compatibilidad de 8 bytes de MEASUREMENT con GATT v1.1
No aparecen voltios	Revisar GPIO0, divisor resistivo y lectura en pantalla secundaria; no conectar batería directamente al ADC
OLED se congela al cerrar consola	**Incidencia conocida:** la prueba de aislamiento eliminó el síntoma al comentar actualizarSerial(ahora), pero ello no constituye una corrección definitiva. Registrar el caso y consultar mantenimiento del firmware

10. Historial de versiones y validaciones

Versión	Alcance	Validación disponible
1.4.2	Sensor, OLED, alertas, motor, LED y batería	Base funcional probada; parpadeo LED corregido
1.5.0	Lectura y notificación BLE	BPM y alertas visibles en web
1.5.1 revisión A	GATT de 8 bytes, configuración BLE, NVS y prototipos explícitos	Compilación y carga confirmadas; web anterior rechazó longitud 8
1.5.3	Identificación de versión actualizada, misma lógica base	Pruebas de web, voltaje y NVS confirmadas; incidencia USB CDC abierta

Compatibilidad documental: PulsoAlert Web **v0.5.6** es la versión de referencia declarada para este manual. El código fuente de esa versión web no forma parte de este documento de firmware.

11. Referencias

• Código fuente real: PulsoAlert_v1.5.3.ino.

• PulsoAlert_Contrato_BLE_v1.1.md.

• PulsoAlert_Documentacion_Firmware.md y PulsoAlert_Inventario_Firmware.md (consolidación del 10/11/2026).

• Sitio: https://fablabkatrare.github.io/PulsoAlertPage/

• Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/software

• Paquete Arduino-ESP32: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/

• U8g2: https://github.com/olikraus/u8g2

• SparkFun MAX3010x: https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library

12. Descargo de responsabilidad

El dispositivo es un **prototipo experimental con fines de enseñanza y demostración**. Sus lecturas de BPM, detección de contacto, niveles de batería y alertas no están certificados para uso clínico, prevención de síncopes ni vigilancia de emergencias. El funcionamiento depende de las condiciones de contacto, movimiento, alimentación y software. La conexión BLE de esta versión no incorpora autenticación de usuario. La construcción, carga de batería y operación deben realizarse con supervisión técnica y medidas de seguridad apropiadas. La documentación no autoriza su uso como equipo médico.